

Отчет по лабораторной работе №1 модуля 4
Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

Выполнила: Галашина Анастасия Викторовна

1. Была создана и запущена простейшая сеть, состоящая из 1 коммутатора и 2 компьютеров, им были назначены произвольные ip адреса из одной сети:

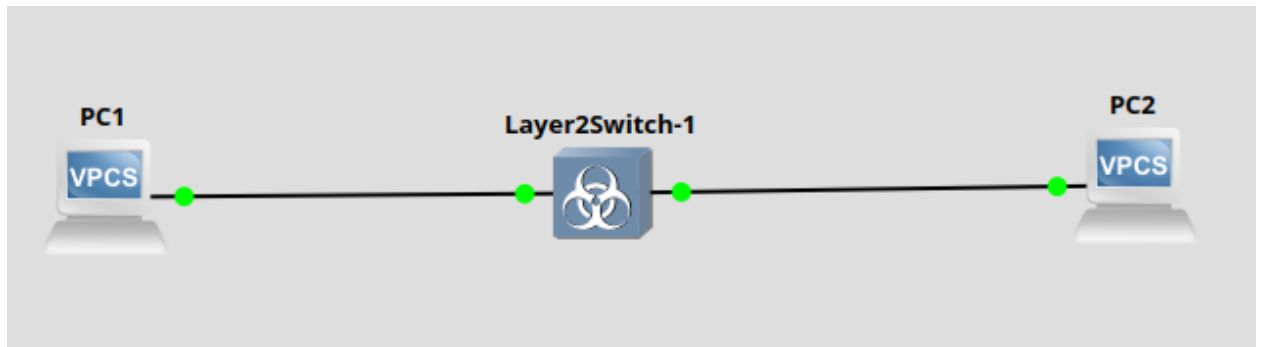


Рис. 1 - Результат

На ПК1:

ip 200.100.1.10/24

```
PC1> ip 200.100.1.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 200.100.1.10 255.255.255.0

PC1> █
```

Рис. 2 - Результат

На ПК2:

ip 200.100.1.20/24

```
PC2> ip 200.100.1.20/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 200.100.1.20 255.255.255.0

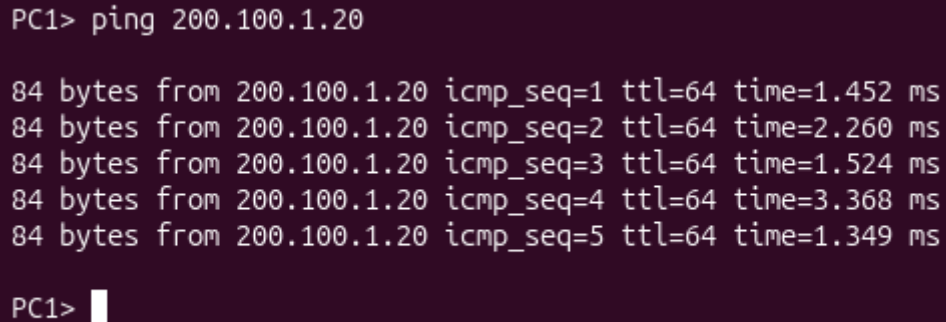
PC2> █
```

Рис. 3 - Результат

2. Была выполнена команда ping с первого компьютера, используя ip адрес второго компьютера:

На ПК1:

ping 200.100.1.20



```
PC1> ping 200.100.1.20

84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.452 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.260 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.524 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.368 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.349 ms

PC1> 
```

Рис. 4 - Результат

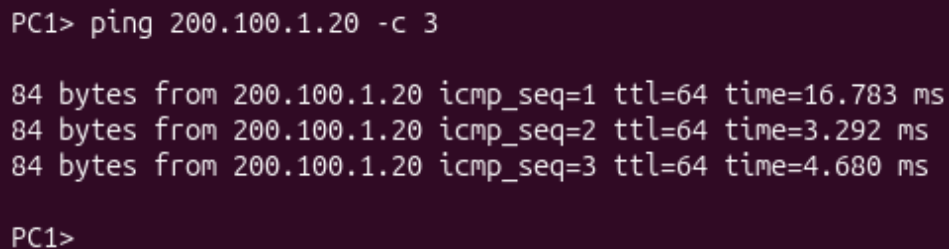
3. Был перехвачен трафик протокола arp на всех линках, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу, использовались фильтры Wireshark. Заголовки пакетов в программе Wireshark были задокументированы, их анализ будет представлен ниже.

Запустим захват на двух линка.

С ПК1 вводим команды:

clear arp (для очистки хэша)

ping 200.100.1.20 -c 3



```
PC1> ping 200.100.1.20 -c 3

84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.783 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.292 ms
84 bytes from 200.100.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.680 ms

PC1> 
```

Рис. 5 - Результат

Линк 1 до фильтрации:

Захват с Standard Input (PC1 Ethernet0 to Layer2Switch1 Ethernet0)									
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка									
Примените фильтр отображения ... <Ctrl+F>									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
29	53.931470	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
30	56.381044	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
31	57.279167	0c:d2:d2:5f:00:00	0c:d2:d2:5f:00:00	LOOP	60	Reply			
32	60.931079	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
33	59.284461	0c:d2:d2:5f:00:00	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	DTP	60	Dynamic Trunk Protocol			
34	59.284712	0c:d2:d2:5f:00:00	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	DTP	90	Dynamic Trunk Protocol			
35	61.199254	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
36	63.686800	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
37	66.386378	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
38	68.912893	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
39	69.804897	0c:d2:d2:5f:00:00	0c:d2:d2:5f:00:00	LOOP	60	Reply			
40	71.392470	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
41	73.995414	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
42	74.348212	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10			
43	74.368014	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01			
44	74.369135	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x13a7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 45)			
45	74.385436	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x13a7, seq=1/256, ttl=64 (request in 44)			
46	75.386445	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x15a7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 47)			
47	75.389640	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x15a7, seq=2/512, ttl=64 (request in 46)			
48	76.391109	200.100.1.10	200.100.1.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x16a7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 49)			
49	76.395378	200.100.1.20	200.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x16a7, seq=3/768, ttl=64 (request in 48)			
50	76.430901	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	
51	78.865491	0c:d2:d2:5f:00:00	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 32768/1/0c:d2:d2:5f:00:00	Cost = 0	Port = 0x8001	

Рис. 6 - Результат

С помощью фильтров Wireshark фильтруем трафик, относящийся к протоколу arp и проанализируем два найденных пакета, первый пакет является arp запросом от ПК1, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения широковещательный MAC адрес и IP адрес ПК, MAC адрес которого необходимо изучить.

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка									
arp									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
42	74.348212	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.1.20? Tell 200.100.1.10			
43	74.368014	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	200.100.1.20 is at 00:50:79:66:68:01			

Frame 42: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Address Resolution Protocol (request) Hardware type: Ethernet (1) Protocol type: IPv4 (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: request (1) Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) Sender IP address: 200.100.1.10 Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Target IP address: 200.100.1.20	<pre> 0000 ff ff ff ff 0010 08 00 06 04 0020 ff ff ff ff 0030 00 00 00 00 </pre>
--	--

Рис. 7 - Результат

Второй пакет является arp ответом от ПК2, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения адреса ПК1.

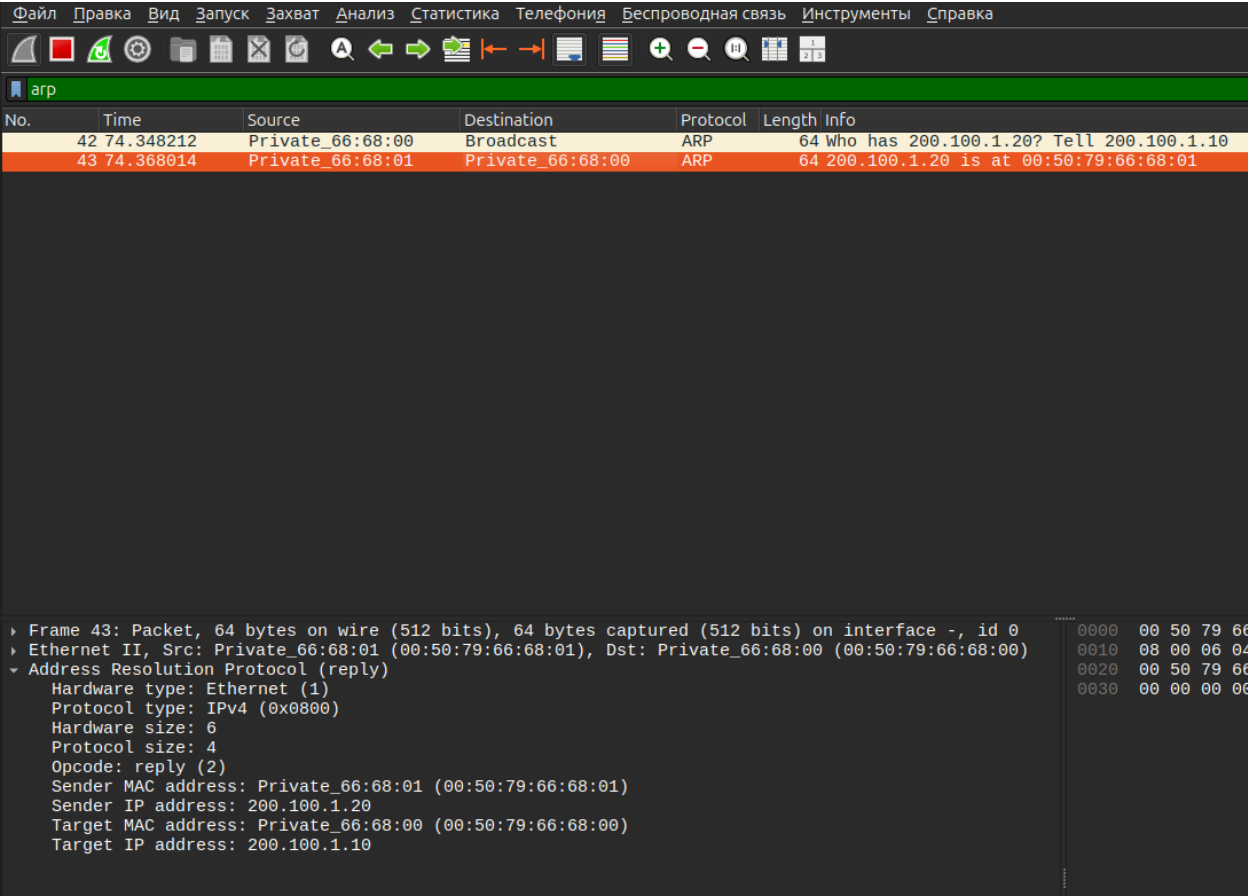


Рис. 8 - Результат

Линк 2 до фильтрации:

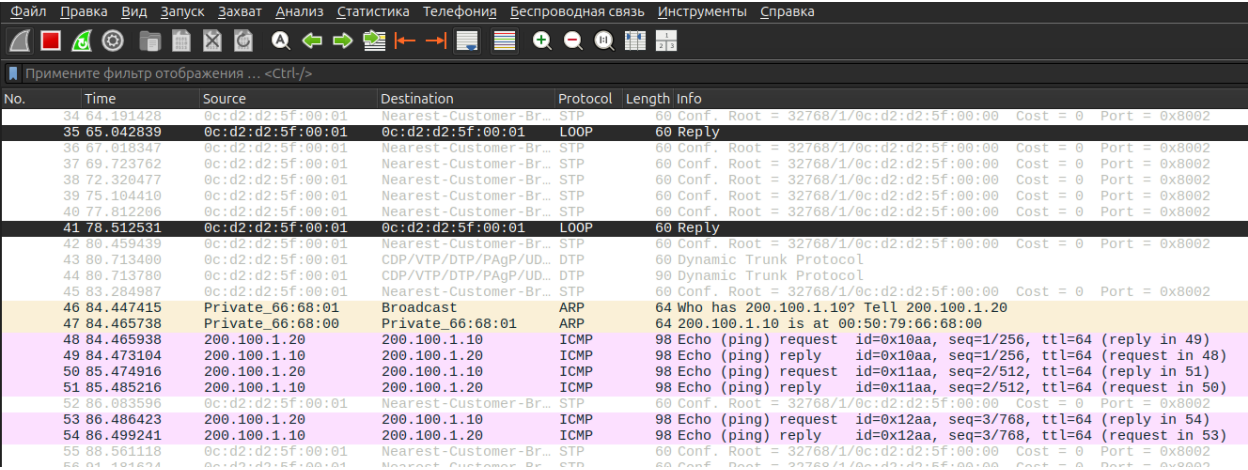


Рис. 9 - Результат

Вводим в строке фильтра arp, два найденных пакета arp запроса и ответа аналогичны пакетам, рассмотренным в линке 1.

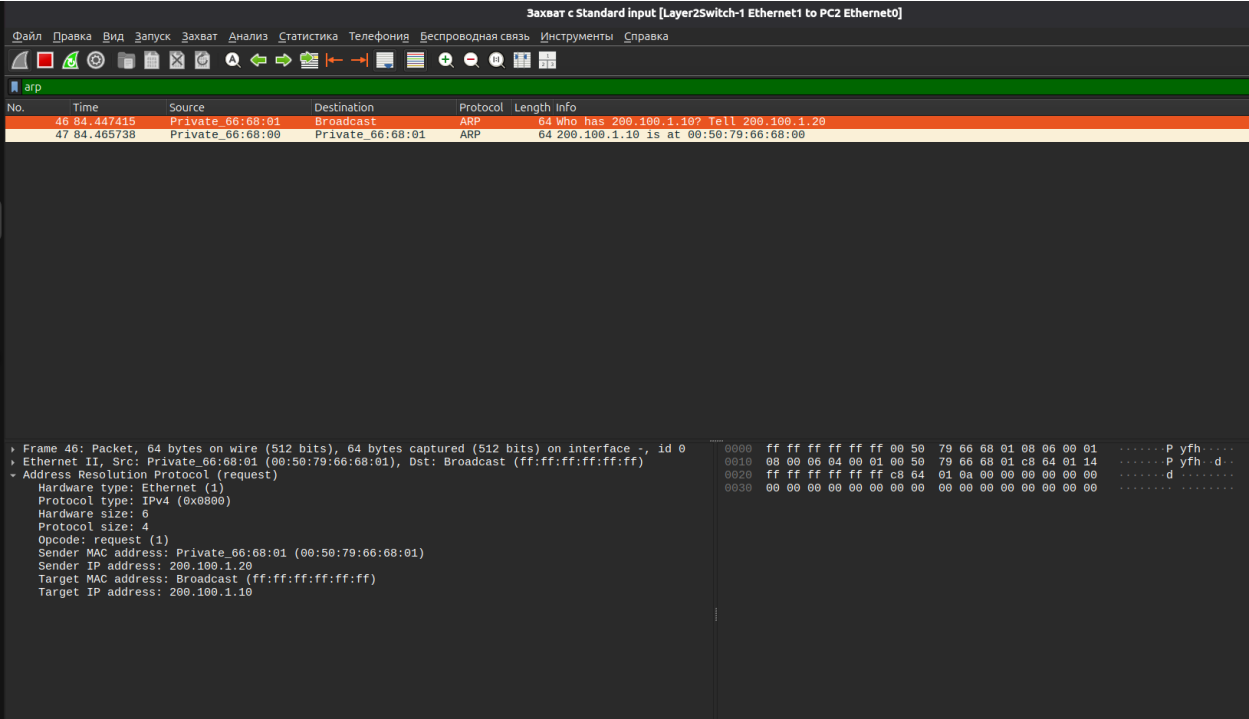


Рис. 10 - Результат

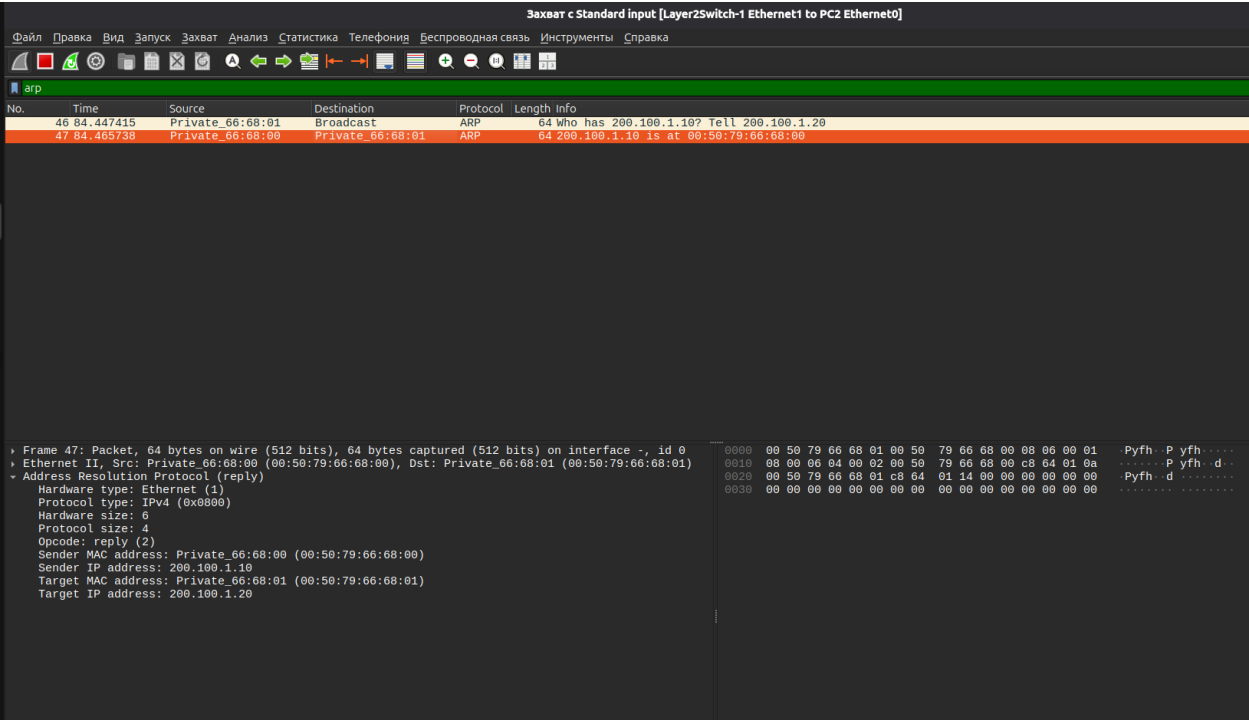


Рис. 11 - Результат

4. Была создана и запущена простейшая сеть, состоящая из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей:

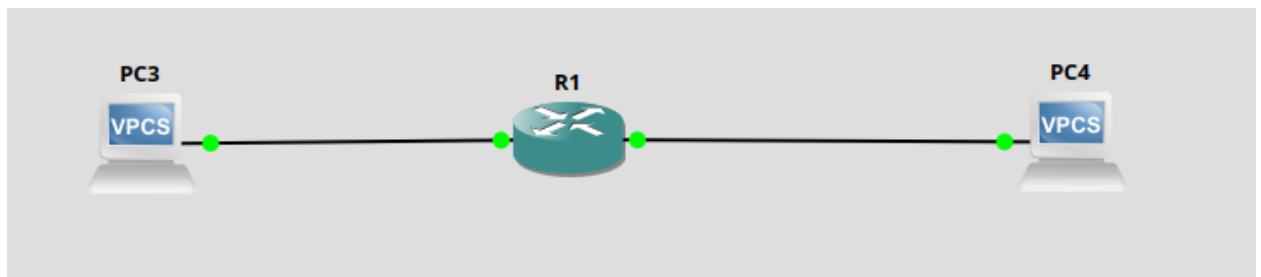


Рис. 12 - Результат

На маршрутизаторе:

configure terminal

interface FastEthernet 0/0

ip address 200.100.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet 1/0

ip address 200.100.4.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

show ip interface brief

show ip route

```

R1#show ip interface brief
Interface                               IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0                         200.100.3.1     YES manual up            up
FastEthernet1/0                         200.100.4.1     YES manual up            up
Ethernet2/0                             unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/1                             unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/2                             unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/3                             unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/0                               unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/1                               unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/2                               unassigned      YES unset  administratively down down
Serial3/3                               unassigned      YES unset  administratively down down
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.100.4.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    200.100.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#

```

Рис. 12 - Результат

На ПК3:

ip 200.100.3.30 255.255.255.0 200.100.3.1

```

PC3> ip 200.100.3.30 255.255.255.0 200.100.3.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 200.100.3.30 255.255.255.0 gateway 200.100.3.1

PC3>

```

Рис. 13 - Результат

На ПК4:

ip 200.100.4.40 255.255.255.0 200.100.4.1

```

PC4> ip 200.100.4.40 255.255.255.0 200.100.4.1
Checking for duplicate address...
PC4 : 200.100.4.40 255.255.255.0 gateway 200.100.4.1

PC4>

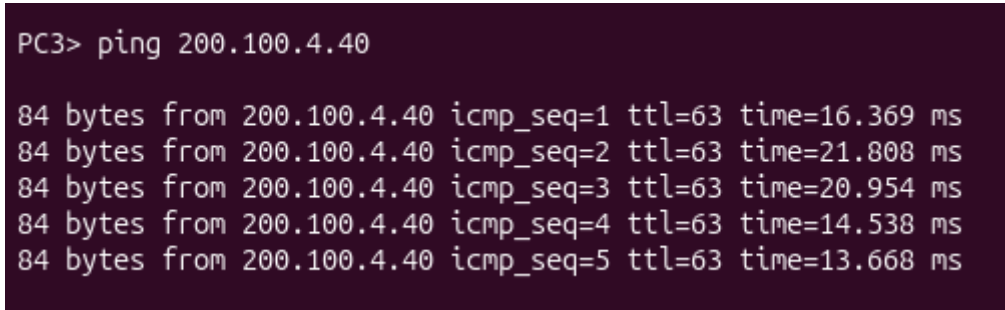
```

Рис. 14 - Результат

5. Была выполнена команда ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера:

С ПК3:

ping 200.100.4.40



```
PC3> ping 200.100.4.40

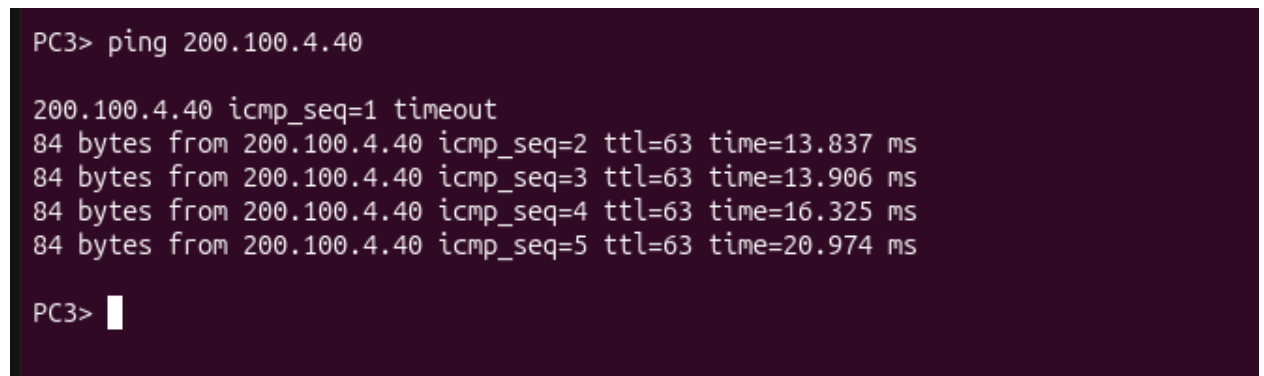
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.369 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=2 ttl=63 time=21.808 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.954 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.538 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.668 ms
```

Рис. 15 - Результат

6. Был перехвачен трафик протокола apr и icmp на всех линках, фильтрация трафика, относящегося к указанным протоколам, была выполнена с помощью фильтров Wireshark. Заголовки пакетов в программе Wireshark были задокументированы, их анализ будет представлен ниже. Запустим захват на двух линка.

ПК3:

ping 200.100.4.40 -c 3



```
PC3> ping 200.100.4.40

200.100.4.40 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.837 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=3 ttl=63 time=13.906 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.325 ms
84 bytes from 200.100.4.40 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.974 ms

PC3> █
```

Рис. 16 - Результат

Линк 3 до фильтрации:

16	42.436351	cc:01:f1:0a:00:00	cc:01:f1:0a:00:00	LOOP	60 Reply
17	43.048480	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64 Who has 200.100.3.1? Tell 200.100.3.30
18	43.052921	cc:01:f1:0a:00:00	Private_66:68:02	ARP	60 200.100.3.1 is at cc:01:f1:0a:00:00
19	43.053961	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2aae, seq=1/256, ttl=64 (reply in 20)
20	43.073258	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2aae, seq=1/256, ttl=63 (request in 19)
21	44.074487	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2bae, seq=2/512, ttl=64 (reply in 22)
22	44.085628	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2bae, seq=2/512, ttl=63 (request in 21)
23	45.090342	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2cae, seq=3/768, ttl=64 (reply in 24)
24	45.103570	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2cae, seq=3/768, ttl=63 (request in 23)
25	46.104886	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2dae, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 26)
26	46.115979	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2dae, seq=4/1024, ttl=63 (request in 25)
27	47.119392	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2eae, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 28)
28	47.138272	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2eae, seq=5/1280, ttl=63 (request in 27)
29	52.864418	cc:01:f1:0a:00:00	cc:01:f1:0a:00:00	LOOP	60 Reply

Рис. 17 - Результат

В строке фильтра Wireshark ввели arp, нашли два пакета, первый пакет является arp запросом от ПК3, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения широковещательный MAC адрес и IP адрес шлюза по умолчанию, MAC адрес которого необходимо изучить, поскольку он необходим ПК3, чтобы отправлять пакеты в другую сеть через маршрутизатор.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	43.048480	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.3.1? Tell 200.100.3.30
18	43.052921	cc:01:f1:0a:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	200.100.3.1 is at cc:01:f1:0a:00:00

Frame 17: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: request (1)
- Sender MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
- Sender IP address: 200.100.3.30
- Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- Target IP address: 200.100.3.1

```

0000  ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 02 00 00
0010  00 00 00 04 00 01 00 50 79 66 68 02 c8 60
0020  ff ff ff ff ff c8 64 03 01 00 00 00 00
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

Рис. 18 - Результат

Второй пакет является arp ответом от шлюза по умолчанию, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения адреса ПК3.

arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	43.048480	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	who has 200.100.3.1? Tell 200.100.3.30
18	43.052921	cc:01:f1:0a:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	200.100.3.1 is at cc:01:f1:0a:00:00

Frame 18: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: cc:01:f1:0a:00:00 (cc:01:f1:0a:00:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)

Address Resolution Protocol (reply)

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (2)
- Sender MAC address: cc:01:f1:0a:00:00 (cc:01:f1:0a:00:00)
- Sender IP address: 200.100.3.1
- Target MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
- Target IP address: 200.100.3.30

```

0000  00 50 79 66 68 02 cc 01 f1 0a 00 00 08 00
0010  08 00 06 04 00 02 cc 01 f1 0a 00 00 c8 60
0020  00 50 79 66 68 02 c8 64 03 1e 00 00 00 00
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

Рис. 19 - Результат

В строке фильтра Wireshark ввели icmp, нашли 10 пакетов, поскольку ping происходил пять раз, рассмотрим только два, пакет запроса и пакет ответа.

В первом пакете заголовок канального уровня пакета запроса содержит MAC ПК3 (источника) и MAC шлюза по умолчанию для ПК3 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК3 (источника) и IP ПК4 (назначения).

Во втором пакете заголовок канального уровня пакета запроса содержит MAC MAC шлюза по умолчанию для ПК3 (источника) и ПК3 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК4 (источника) и IP ПК3 (назначения).

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	19.751696	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x13ae, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	19.767718	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x13ae, seq=1/256, ttl=63 (request in 3)
5	20.768828	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x14ae, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	20.789939	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x14ae, seq=2/512, ttl=63 (request in 5)
8	21.791823	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x15ae, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)
9	21.812333	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x15ae, seq=3/768, ttl=63 (request in 8)
10	22.813262	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x16ae, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 11)
11	22.827511	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x16ae, seq=4/1024, ttl=63 (request in 10)
12	23.829492	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x17ae, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	23.841915	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x17ae, seq=5/1280, ttl=63 (request in 12)
19	43.053961	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2aae, seq=1/256, ttl=64 (reply in 20)
20	43.073258	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2aae, seq=1/256, ttl=63 (request in 19)
21	44.074487	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2bae, seq=2/512, ttl=64 (reply in 22)
22	44.085628	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2bae, seq=2/512, ttl=63 (request in 21)
23	45.090342	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2cae, seq=3/768, ttl=64 (reply in 24)
24	45.103570	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2cae, seq=3/768, ttl=63 (request in 23)
25	46.104886	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2dae, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 26)
26	46.115979	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2dae, seq=4/1024, ttl=63 (request in 25)
27	47.119392	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2eae, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 28)
28	47.138272	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2eae, seq=5/1280, ttl=63 (request in 27)

Frame 3: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: cc:01:f1:0a:00:00 (cc:01:f1:0a:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.3.30, Dst: 200.100.4.40

```

0000  cc 01 f1 0a 00 00 50 79 66 68 02 00 00
0010  00 54 ae 13 00 00 40 01 34 87 c8 64 60
0020  04 28 08 00 0c 5d 13 ae 00 01 08 09 00

```

Рис. 20 - Результат

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	19.751696	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x13ae, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	19.767718	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x13ae, seq=1/256, ttl=63 (request in 3)
5	20.768828	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x14ae, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	20.789939	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x14ae, seq=2/512, ttl=63 (request in 5)
8	21.791823	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x15ae, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)
9	21.812333	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x15ae, seq=3/768, ttl=63 (request in 8)
10	22.813262	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x16ae, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 11)
11	22.827511	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x16ae, seq=4/1024, ttl=63 (request in 10)
12	23.829492	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x17ae, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	23.841915	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x17ae, seq=5/1280, ttl=63 (request in 12)
19	43.053961	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2aae, seq=1/256, ttl=64 (reply in 20)
20	43.073258	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2aae, seq=1/256, ttl=63 (request in 19)
21	44.074487	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2bae, seq=2/512, ttl=64 (reply in 22)
22	44.085628	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2bae, seq=2/512, ttl=63 (request in 21)
23	45.090342	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2cae, seq=3/768, ttl=64 (reply in 24)
24	45.103570	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2cae, seq=3/768, ttl=63 (request in 23)
25	46.104886	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2dae, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 26)
26	46.115979	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2dae, seq=4/1024, ttl=63 (request in 25)
27	47.119392	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2eae, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 28)
28	47.138272	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2eae, seq=5/1280, ttl=63 (request in 27)

Frame 4: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: cc:01:f1:0a:00:00 (cc:01:f1:0a:00:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
 Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.4.40, Dst: 200.100.3.30

Рис. 21 - Результат

Линк 4 до фильтрации:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	cc:01:f1:0a:00:10	cc:01:f1:0a:00:10	LOOP	60	Reply
2	4.743293	Private_66:68:03	Broadcast	ARP	64	Who has 200.100.4.1? Tell 200.100.4.40
3	4.751037	cc:01:f1:0a:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	200.100.4.1 is at cc:01:f1:0a:00:10
4	4.751312	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaab2, seq=1/256, ttl=64 (reply in 5)
5	4.781344	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaab2, seq=1/256, ttl=63 (request in 4)
6	5.783479	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xab2, seq=2/512, ttl=64 (reply in 7)
7	5.796130	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xab2, seq=2/512, ttl=63 (request in 6)
8	6.799133	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xach2, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)
9	6.810275	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xach2, seq=3/768, ttl=63 (request in 8)
10	7.811955	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xad2, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 11)
11	7.824173	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xad2, seq=4/1024, ttl=63 (request in 10)
12	8.824880	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xae2, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	8.835847	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xae2, seq=5/1280, ttl=63 (request in 12)
14	10.289404	cc:01:f1:0a:00:10	cc:01:f1:0a:00:10	LOOP	60	Reply

Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: cc:01:f1:0a:00:10 (cc:01:f1:0a:00:10), Dst: cc:01:f1:0a:00:10 (cc:01:f1:0a:00:10)
 Configuration Test Protocol (loopback)

Рис. 22 - Результат

В строке фильтра Wireshark ввели arp, нашли два пакета, первый пакет является arp запросом от ПК4, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения широковещательный MAC адрес и IP адрес шлюза по умолчанию, MAC адрес которого необходимо изучить, поскольку он необходим ПК4, чтобы отправлять пакеты в другую сеть через маршрутизатор.

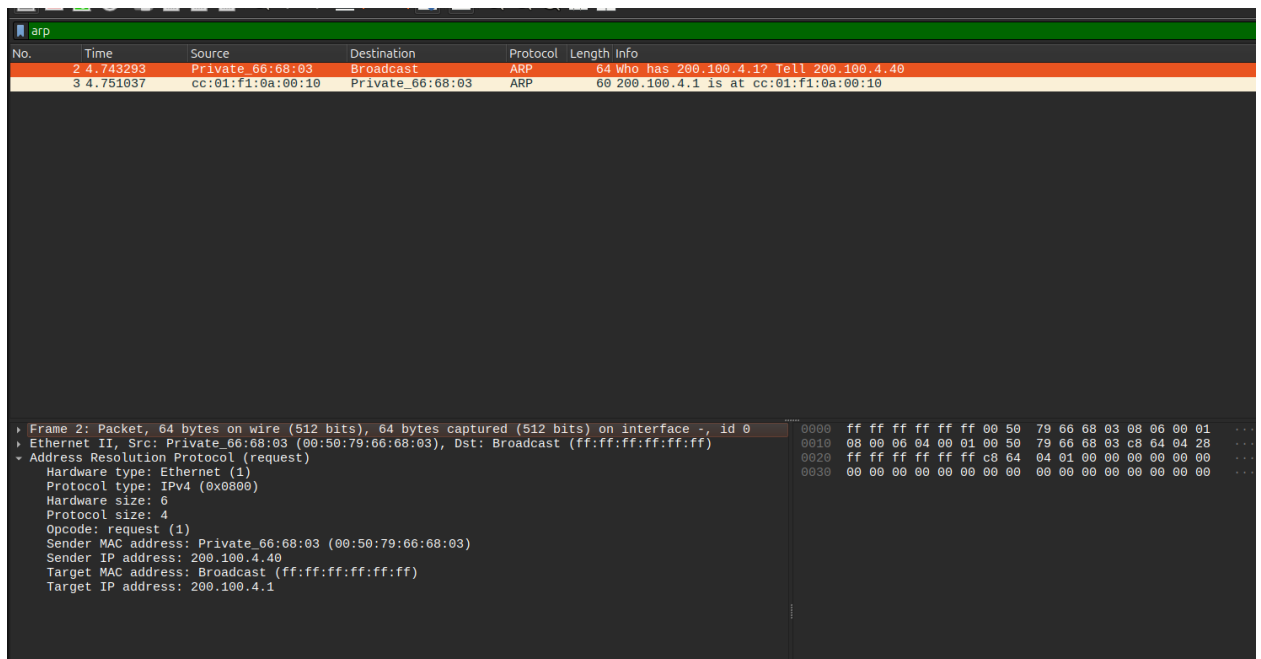


Рис. 23 - Результат

Второй пакет является arp ответом от шлюза по умолчанию, в котором содержатся поля с IP назначения, IP источника, MAC назначения и MAC источника. В поля источника он записывает свои MAC и IP адреса, а в поля назначения адреса ПК4.

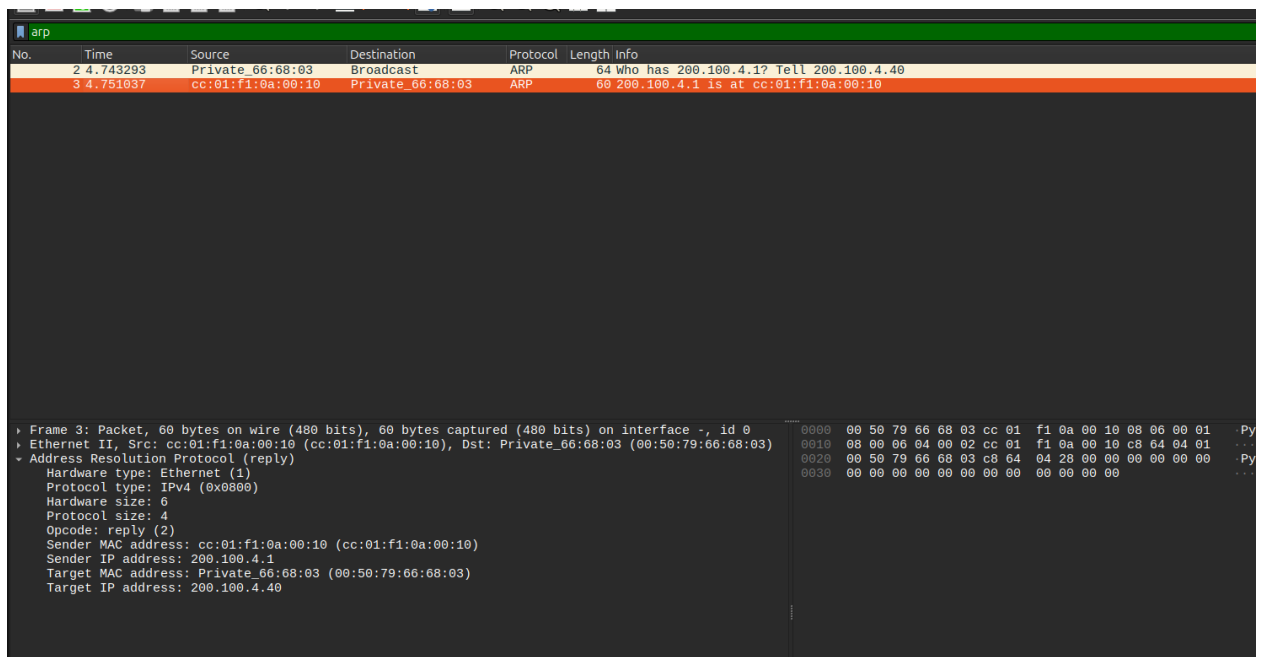


Рис. 24 - Результат

В строке фильтра Wireshark ввели icmp, нашли 10 пакетов, поскольку ping происходил 5 раз, рассмотрим только два, пакет запроса и пакет ответа.

В первом пакете заголовок канального уровня пакета запроса содержит MAC шлюза по умолчанию для ПК4 (источника) и MAC ПК4 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК3 (источника) и IP ПК4 (назначения).

Во втором пакете заголовок канального уровня пакета ответа содержит MAC ПК4 (источника) и шлюза по умолчанию для ПК4 (назначения), а заголовок сетевого уровня содержит IP ПК4 (источника) и IP ПК3 (назначения).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	4.751312	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaab2, seq=1/256, ttl=64 (reply in 5)
5	4.781344	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaab2, seq=1/256, ttl=63 (request in 4)
6	5.783479	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xab2, seq=2/512, ttl=64 (reply in 7)
7	5.796130	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xab2, seq=2/512, ttl=63 (request in 6)
8	6.799133	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xacb2, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)
9	6.810275	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xacb2, seq=3/768, ttl=63 (request in 8)
10	7.811955	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xad2, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 11)
11	7.824173	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xad2, seq=4/1024, ttl=63 (request in 10)
12	8.824880	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xae2, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	8.835847	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xae2, seq=5/1280, ttl=63 (request in 12)

Frame 4: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: cc:01:f1:0a:00:10 (cc:01:f1:0a:00:10)
Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.4.40, Dst: 200.100.3.30

Рис. 25 - Результат

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	4.751312	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaab2, seq=1/256, ttl=64 (reply in 5)
5	4.781344	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaab2, seq=1/256, ttl=63 (request in 4)
6	5.783479	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xab2, seq=2/512, ttl=64 (reply in 7)
7	5.796130	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xab2, seq=2/512, ttl=63 (request in 6)
8	6.799133	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xacb2, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)
9	6.810275	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xacb2, seq=3/768, ttl=63 (request in 8)
10	7.811955	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xad2, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 11)
11	7.824173	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xad2, seq=4/1024, ttl=63 (request in 10)
12	8.824880	200.100.4.40	200.100.3.30	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xae2, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	8.835847	200.100.3.30	200.100.4.40	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xae2, seq=5/1280, ttl=63 (request in 12)

Frame 5: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: cc:01:f1:0a:00:10 (cc:01:f1:0a:00:10), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.3.30, Dst: 200.100.4.40

Рис. 26 - Результат